חדו"א 1 30105--96002-71029, תשפ"ז, תרגיל בית 2

פונקציות מוגדרות למקוטעין, פונקציית הערך המוחלט, פונקציית הערך השלם, מונוטוניות, חד-חד ערכיות, "על".

יש לפתור עד שיעור התרגול בשבוע הבא. פתרו את כל הסעיפים המסומנים בצבע אפור.
הסעיפים שלא מסומנים באפור (כדי להקל בעומס) ובכלל זה השאלות בחלק "תרגול נוסף", כלולים גם הם בחומר הקורס. שימו לב שמטלת הבית כוללת גם תרגיל ממוחשב.

חלק א': תרגיל בית (שאלות חובה)

פונקציות מוגדרות למקוטעין וערך מוחלט

1. שרטטו את הגרפים של הפונקציות הבאות :

א. $f(x)=\begin{cases} x^2+x & x\le 0 \\ -2x & x>0 \end{cases}$

ב. $f(x)=\begin{cases} x+1 & x\le -1 \\ -x^2+x & -1<x<2 \\ 2x-6 & 2\le x \end{cases}$

ג. $f(x)=|x^2+4x-5|+x^2-2x+1$

הזזות, מתיחות ושיקופים

2. שרטטו את הגרף של הפונקציה הבאה ע"י שימוש בהזזות\ מתיחות\ שיקופים של הפונקציה $f(x)=3^x$:

$3^{|x|}-1$

3. שרטטו את הגרף של הפונקציה הבאה ע"י שימוש בהזזות\ מתיחות\ שיקופים של הפונקציה $f(x)=\log_2(x)$:

$-|\log_2(x-2)|$

4. שרטטו את הגרפים של הפונקציות הבאות ע"י שימוש בהזזות\ מתיחות\ שיקופים של הפונקציה $f(x)=\log_{0.5}(x)$:

א. $|\log_{0.5}(x)|$

ב. $\log_{0.5}(|x|)$

ג. $|\log_{0.5}(|x-1|)|$

פונקציית הערך השלם

5. שרטטו את גרף הפונקציה $f(x)=x-[x]$.

מונוטוניות

6. הוכיחו שאם $f(x)$ פונקציה עולה בתחום D, אז גם $f(x)+2x$ פונקציה עולה בתחום D.

7. הוכיחו שאם f פונקציה יורדת ו- g פונקציה עולה בתחום D אז $f(x)-g(x)$ פונקציה יורדת בתחום D.

8. נתונות שתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$. הוכיחו שאם f יורדת ו- g יורדת אזי $f\circ g$ עולה.

חד-חד-ערכיות ועל

9. תהי $f:[a,b]\to[c,d]$, $f(x)=cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

רשמו תחום (קטע $[a,b]$) וטווח (קטע $[c,d]$) כך ש

א. f היא פונקציה חח"ע ולא "על". (הראו מספר אפשרויות העונות על הדרישה)

ב. f היא פונקציה "על" ולא מונוטונית (לא עולה ולא יורדת).

10. תהי $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ מוגדרת ע"י $g(x)=x^2$, תהי $f:\mathbb{R}\to[0,\infty)$.

הוכיחו או הפריכו

א. אם $f(x)$ עולה במובן חזק אז פונקציית ההרכבה $g\circ f\ (x)$ היא חד חד ערכית.

ב. אם $f(x)$ עולה במובן חזק אז הפונקציה $f\circ g\ (x)$ היא חד חד ערכית.

11. א. תנו דוגמה לשתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ שהן חד-חד ערכיות כך ש $(f+g):\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ היא גם כן חד-חד ערכית

ב. תנו דוגמה לשתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ שהן חד-חד ערכיות כך ש $(f+g):\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ **<u>היא לא</u>** חד-חד ערכית

יישום הנדסי – חיישן טמפרטורה עם רוויה

12. חיישן טמפרטורה במערכת בקרה ממיר את הטמפרטורה הנמדדת למתח חשמלי. בשל מגבלות החיישן, מחוץ לטווח המדידה הליניארי של החיישן מתקבלת רוויה: המתח אינו יכול לרדת מתחת ל־0 וולט או לעלות מעל 5 וולט. נשתמש במודל הבא:

$$V(T)=\begin{cases}0 & T\le 0\\ \dfrac{T}{20} & 0<T<100\\ 5 & T\ge 100\end{cases}$$

א. שרטטו את גרף הפונקציה.

ב. קבעו האם הפונקציה מונוטונית בתחום הגדרתה. ציינו האם היא עולה במובן החלש או במובן החזק.

ג. האם הפונקציה חד-חד-ערכית? נמקו.

ד. מצאו את תמונת הפונקציה.

ה. נתייחס לפונקציה הבאה:

$$V:\mathbb{R}\to[0,5]$$

האם הפונקציה היא "על"? נמקו.

ו. מערכת הבקרה קיבלה אתמול מהחיישן מתח של 4 וולט. האם ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את הטמפרטורה?

היום מערכת הבקרה קיבלה מהחיישן מתח של 5 וולט. האם ניתן לקבוע באופן חד-משמעי את הטמפרטורה?

הסבירו את תשובתכם במונחים של תכונות הפונקציה.

חלק ב': תרגול נוסף

זהו מאגר דוגמאות נוספות. חלקן ייפתרו בשיעור התרגול, והשאר מיועד להנאתכם. פתרו ממנו לפי הצורך.

פונקציות מוגדרות למקוטעין וערך מוחלט

1. שרטטו את הגרפים של הפונקציות הבאות :

א. $f(x)=|3x|+|x-2|-1$ ב. $f(x)=\begin{cases} x^3 & x\le -1 \\ -2x^2+3 & -1<x<2 \\ 2x-6 & 2\le x \end{cases}$

ג. $f(x)=\log_2(|x|+2)$

הזזות, מתיחות ושיקופים

2. שרטטו את הגרפים של הפונקציות הבאות ע"י שימוש בהזזות\ מתיחות\ שיקופים של הפונקציה $f(x)=\sin x$:

א. $f(x)=|\sin(x)|$

ב. $f(x)=\sin(|x|)$

3. שרטטו את הגרף של הפונקציה הבאה ע"י שימוש בהזזות\ מתיחות\ שיקופים של הפונקציה $f(x)=0.5^x$:

$0.5^{|x|}-1$

פונקציית הערך השלם

4. שרטטו את גרף הפונקציה $f(x)=x+[x]$

מונוטוניות

5. הוכיחו שאם f,g פונקציות יורדות חלש בתחום D אז $f+g$ היא פונקציה יורדת חלש בתחום D.

6. נתונות שתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$. הוכיחו שאם f יורדת חלש ו- g עולה חלש אזי $f\circ g$ יורדת חלש

7. נתונות שתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$. הוכיחו שאם f עולה חלש ו- g עולה חלש אזי $f\circ g$ עולה חלש.

חד-חד-ערכיות ועל

8. הוכיחו שאם $f(x)$ פונקציה מונוטונית ממש בתחום D אז היא חד חד ערכית בתחום D.

9. תנו דוגמא (שרטטו גרף) לפונקציה חד-חד ערכית בתחום D שהיא **לא** מונוטונית במובן חזק בתחום D.

10. תהי $f:[a,b]\to[c,d]$, $f(x)=cos\left(\frac{x}{2}\right)$.
רשמו תחום ([קטע $[a,b]$]) וטווח ([קטע $[c,d]$]) כך ש
א. f היא פונקציה "על" ומונוטונית עולה בתחום הגדרתה.
ב. f היא פונקציה מונוטונית יורדת בתחום הגדרתה ולא "על".

11. א. תנו דוגמה לשתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ שהן "על" כך ש $(f+g):\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ היא גם כן "על " .

ב. תנו דוגמה לשתי פונקציות $f,g:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ שהן "על" כך ש $(f+g):\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ **<u>היא לא</u>** "על " .

יישום הנדסי – חיתוך מוטות פלדה

12. חיתוך מוטות פלדה (הנדסה אזרחית / חומרים / מכונות)
במפעל לחומרי בנייה חותכים מוט פלדה ארוך למקטעים שאורך כל אחד מהם 1.5 מטר. אם אורך מוט הפלדה הזמין הוא מספר ממשי בתחום הבא:

$$0 \le L \le 10$$

מספר המקטעים השלמים שניתן לחתוך מן המוט מתואר על ידי הפונקציה:

$$N(L) = [\frac{L}{1.5}]$$

א. שרטטו את גרף הפונקציה.
ב. מצאו את תמונת הפונקציה.
ג. קבעו האם הפונקציה מונוטונית. אם כן, האם היא עולה במובן החלש או במובן החזק?
ד. האם הפונקציה חד-חד-ערכית? נמקו.
ה. עבור אילו אורכים של מוט הפלדה מתקיים:

$$N(L) = 4$$

ו. הסבירו מדוע הגרף כולל "מדרגות". מה המשמעות ההנדסית של נקודות הקפיצה?

האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית (AI Debugging)

13. סטודנט ביקש ממודל AI לנתח את הפונקציה הבאה:

$$f(x) = [2x + 1]$$

תשובת המודל:
"הפונקציה הבאה עולה ממש:

$$2x + 1$$

פונקציית הערך השלם עולה במובן חלש. לכן ההרכבה הבאה עולה ממש:

$$f(x) = [2x + 1]$$

מכאן שהיא גם חד-חד-ערכית."

א. האם תשובת המודל נכונה? אם לא, הצביעו במדויק על השלב השגוי בנימוק.

ב. קבעו האם הפונקציה עולה במובן חלש, עולה במובן חזק, או לא עולה.

ג. האם הפונקציה חד-חד-ערכית?

ד. נתייחס לפונקציה הבאה : $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}$ (תזכורת: $\mathbb{Z}=\{\dots,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$)

האם הפונקציה היא "על"? נמקו.

ה. מה היה צריך מודל ה־ AI לבדוק לגבי סוג המונוטוניות של כל אחת מהפונקציות לפני שהסיק שההרכבה עולה ממש?

(*) הגדרה: הפונקציה שמתאימה לכל מספר ממשי x את המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל x, נקראת פונקציית הערך השלם של x והיא מסומנת $f(x)=[x]$.

בשפה מתמטית פורמלית: אם $n\in\mathbb{Z}$ ו- $n\le x<n+1$ אז נאמר כי $[x]=n$.